

Programación—Certamen 1, jueves 10 de mayo de 2012

Nombre:

Rol:

- 1. [25 %] Indique qué es lo que imprimen los siguientes programas.**

```
p = 10
p = p - 1
print 'Yo tenia', p, 'perritos'
```

```
b = '7100'
c = int(b)
d = b[c % len(b)]
print d + d
```

Rutée el siguiente programa e indique qué es lo que imprime.

Cada vez que el valor de una variable cambie, ponga su valor en una nueva fila de la tabla. La tabla tiene filas de sobra.

```
m = 5
y = ''
for i in range(5):
    m -= 1
    if i % 4 != 0:
        x = 'o' * m
        y += 'o'
    print x + 'x' + y
```

[illegible]

Programación—Certamen 1, jueves 10 de mayo de 2012

Nombre:

--

Rol:

A horizontal number line is shown, divided into 10 equal segments by vertical tick marks. The segments are numbered 0 through 9 from left to right. To the right of the 9th segment is a minus sign followed by a small rectangular box for the answer.

2. [25 %] En el básquetbol existen tres diferentes tipos de anotaciones:

- el tiro libre (L), que vale un punto,
- el doble (D), que vale dos puntos, y
- el triple (T), que vale tres puntos.

Un partido de básquetbol está dividido en varios períodos.

Usted debe escribir un programa que reciba como entrada una única línea, que contenga todas las anotaciones realizadas por un equipo de básquetbol durante un partido. Las anotaciones de períodos distintos deben ir separadas por un espacio. Como salida, debe mostrar la cantidad de puntos obtenidos en cada período y los puntos totales, siguiendo el formato del ejemplo.

Anotaciones: **DDTDLLDD DDLDT TDTLLD DDDDD**

15 puntos en el periodo 1

10 puntos en el periodo 2

12 puntos en el periodo 3

10 puntos en el periodo 4

Total: 47 puntos

Programación—Certamen 1, jueves 10 de mayo de 2012

Nombre:

--

Rol:

A horizontal number line with arrows at both ends, labeled 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Below the line, the expression $8 - 3 = \square$ is written.

3. [25 %] Escriba un programa que le pregunte al usuario su fecha de nacimiento y le diga cuál es su edad el día de hoy, 10 de mayo de 2012.

La edad debe ser entregada en años, meses y días. Suponga que todos los meses tienen treinta días. Siga el formato mostrado en los ejemplos.

Ano: 1983

Mes: 5

Dia: 14

Edad: 28 anos, 11 meses, 26 dias.

Ano: 1983

Mes: 5

Dia: 7

Edad: 29 anos, 0 meses, 3 dias.

Ano: 1991

Mes : 12

Dia: 3

Edad: 20 anos, 5 meses, 7 dias.

Ano: 1991

Mes: 3

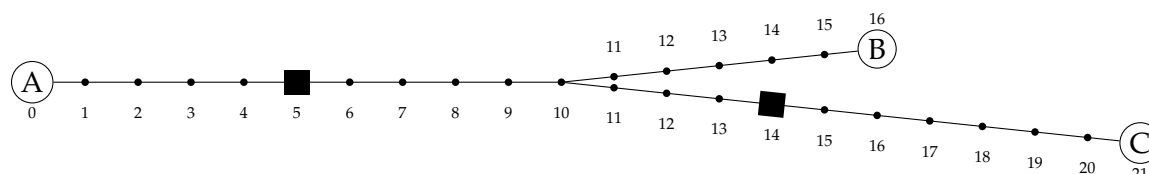
Dia: 27

Edad: 21 anos, 1 meses, 13 dias.

Nombre: Rol: -

Rol:								-
------	--	--	--	--	--	--	--	---

- 4.** [25 %] Anacleta, ciclista apasionada, está en la ciudad A planificando su recorrido para los próximos días. En su mapa, nota que desde allí puede pedalear hacia las ciudades B y C, que están a 16 y 21 kilómetros de distancia, respectivamente:



Anacleto sólo puede pedalear una cantidad limitada de kilómetros en un día (que denominaremos su *autonomía*), por lo que decide avanzar cada día lo más que pueda, y acampar junto al camino por la noche.

Sin embargo, hay lugares en el camino (marcados en el mapa con un cuadrado negro) que son extremadamente peligrosos. Anacleto es una mujer sensata: decide evitar acampar en esos puntos, y planifica hacerlo un kilómetro antes cuando sea necesario para evitar los peligros.

Escriba un programa que reciba como entradas el destino y la autonomía de Anacleto, y le indique en qué puntos del camino debe acampar cada noche.

```
Destino: C
Autonomia: 5
Acampa en km 4
Acampa en km 9
Acampa en km 13
Acampa en km 18
Llega a C
```

```
Destino: B
Autonomia: 7
Acampa en km 7
Acampa en km 14
Llega a B
```

```
Destino: C
Autonomia: 7
Acampa en km 7
Acampa en km 13
Acampa en km 20
Llega a C
```